《随机过程》
第 0 讲：课程介绍

龚 杰

Autumn 2024

Outline

1. 课程基本信息
2. 随机过程简介
3. 课程目标与学习方法

Outline

1. 课程基本信息
2. 随机过程简介
3. 课程目标与学习方法

教师信息

- 教师
  - 姓名：龚 杰
  - 地址：东校园计算机学院 A412
  - 电话：13632108605
  - 邮箱：gongj26@mail.sysu.edu.cn
  - 主页：http://cse.sysu.edu.cn/coin/~gj/index.html
- 助教
  - 张棋 (zhangq675@mail2.sysu.edu.cn)

时间安排

- 上课时间：1-17周，每周五 1-2 节 (08:00 - 09:40)



2024学年秋季学期、寒假

(2024.9.9–2025.2.23)

中山大学校历

2024年	周次	一	二	三	四	五	六	日	
9月	暑期	2 三十	3 八月	4 初二	5 初三	6 初四	7 初五	8 初六	◆ 秋季学期：2024年9月9日–2025年1月19日，共19周
	第一周	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	14 十二	15 十三	• 9月7、8日报到注册（不含新生） • 9月9日正式上课（不含新生） • 9月17日中秋节，9月15日-9月17日放假调休，共3天 9月14日（星期六）上班
	第二周	16 十四	17 中秋节	18 十六	19 十七	20 十八	21 十九	22 二十	
	第三周	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	28 廿六	29 廿七	
10月	第四周	30 廿八	1 国庆节	2 三十	3 九月	4 初二	5 初三	6 初四	• 10月1日国庆节，10月1日-10月7日放假调休，共7天 9月29日（星期日）、10月12日（星期六）上班
	第五周	7 初五	8 初六	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一	
	第六周	14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 十八	
	第七周	21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五	
11月	第八周	28 廿六	29 廿七	30 廿八	31 廿九	1 十月	2 初二	3 初三	
	第九周	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八	9 初九	10 初十	
	第十周	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五	16 十六	17 十七	• 11月12日校庆日
	十一周	18 十八	19 十九	20 二十	21 廿一	22 廿二	23 廿三	24 廿四	
12月	十二周	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	30 三十	1 十一月	
	十三周	2 初二	3 初三	4 初四	5 初五	6 初六	7 初七	8 初八	
	十四周	9 初九	10 初十	11 十一	12 十二	13 十三	14 十四	15 十五	
	十五周	16 十六	17 十七	18 十八	19 十九	20 二十	21 廿一	22 廿二	
2025年	十六周	23 廿三	24 廿四	25 廿五	26 廿六	27 廿七	28 廿八	29 廿九	
1月	十七周	30 三十	31 十二月	1 元旦	2 初三	3 初四	4 初五	5 初六	• 1月1日元旦
	十八周	6 初七	7 初八	8 初九	9 初十	10 十一	11 十二	12 十三	• 考试周：第十八周、第十九周
	十九周	13 十四	14 十五	15 十六	16 十七	17 十八	18 十九	19 二十	
2月	寒假	20 廿一	21 廿二	22 廿三	23 廿四	24 廿五	25 廿六	26 廿七	◆ 寒假：2025年1月20日–2025年2月23日，共5周
		27 廿八	28 廿九	29 春节	30 初二	31 初三	1 初四	2 初五	• 1月29日春节
		3 初六	4 初七	5 初八	6 初九	7 初十	8 十一	9 十二	
		10 十三	11 十四	12 十五	13 十六	14 十七	15 十八	16 十九	
		17 二十	18 廿一	19 廿二	20 廿三	21 廿四	22 廿五	23 廿六	

教材及参考书

- 教材：
  - 《随机过程及其应用（第2版）》，陆大金、张颢著，2012
- 参考书目：
  - 《随机过程》，苏中根著，2016
  - 《随机过程（原书第2版）》，Sheldon M. Ross著，龚光鲁译，2013
  - *Stochastic Processes - Theory for Applications*, Robert G. Gallager, 2013

先修课程

- 微积分
- 线性代数
- 概率论
- 信号与系统

教学内容

- 概率论回顾
- 离散时间 Markov 链
- Poisson 过程
- 连续时间 Markov 链
- Gauss 过程及 Brown 运动

考核方式

- 平时成绩（课后作业、考勤等，占40%）
  - 每周 1 次作业，课上布置，下次课前一天晚上提交
- 期末考试（闭卷，占60%）

企业微信课程群



Outline

1 课程基本信息

2 随机过程简介

3 课程目标与学习方法

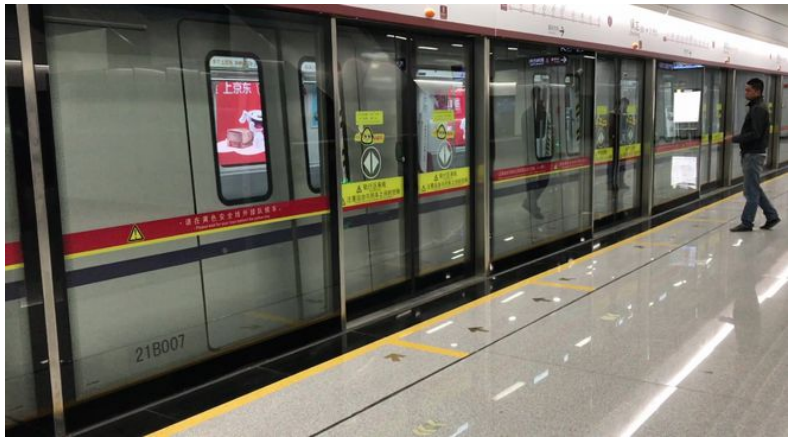
什么是随机过程

- 随机变量 (Random Variable)：单次随机试验的结果
  - 侧重单个随机事件的概率分布特性
- 随机过程 (Stochastic Process)：一系列随时间变化的随机变量
  - 侧重多个随机事件的关联性

实际中的例子（1）：排队系统

- 排队论：阻塞率分析、延时分析、容量设计、· · ·





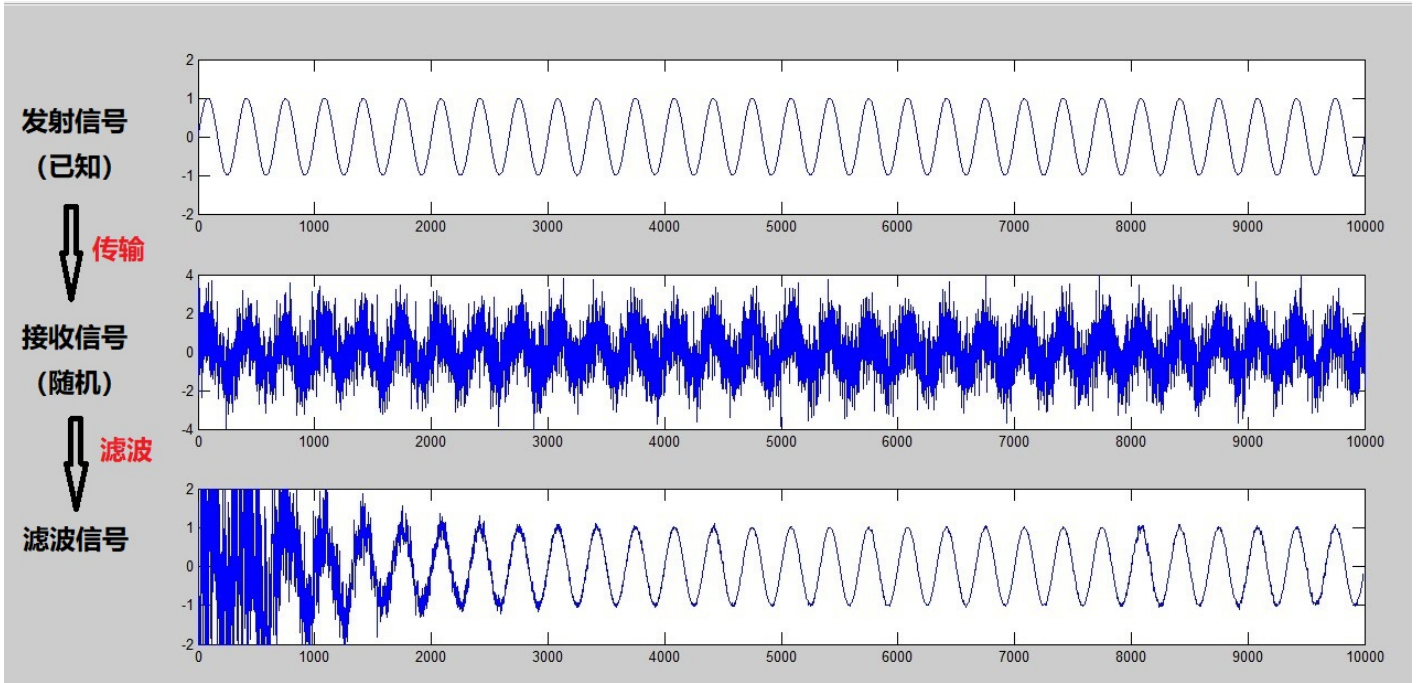
实际中的例子（2）：机器学习

- 视频流：卷积神经网络、目标识别、行为预测、· · ·



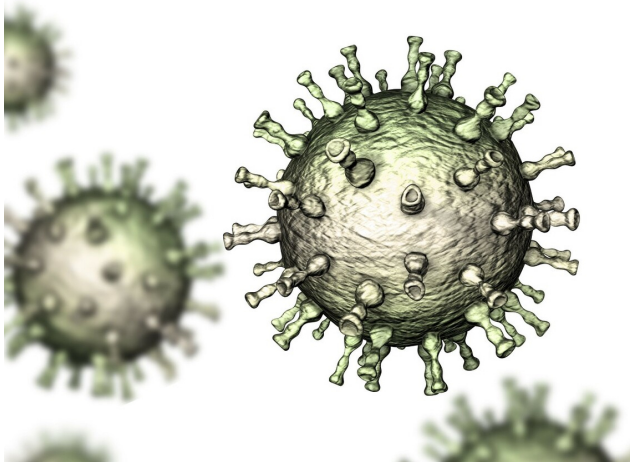
实际中的例子（3）：通信工程

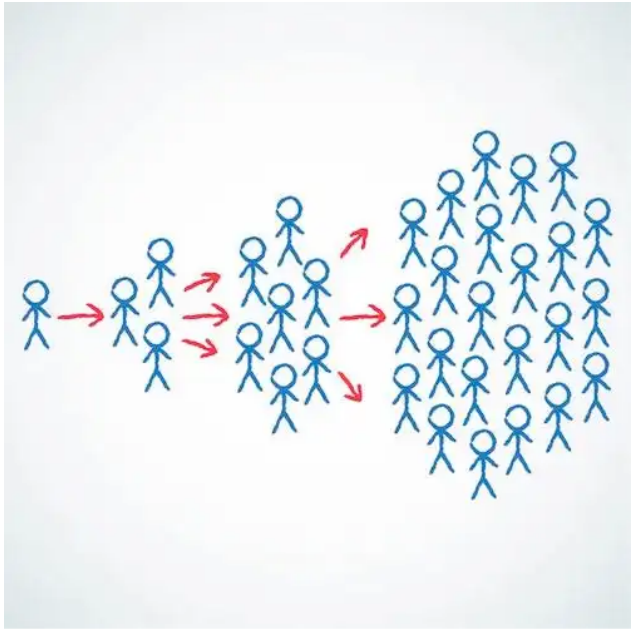
- 信号处理：参数估计、滤波、编译码、· · ·



实际中的例子（4）：COVID-19

- 生灭过程：传染率、致死率、变异性、疾病防控、· · ·





数学表述

- 随机过程 (Stochastic Process)：一组依赖于实参 t 的随机变量
  - 记为 $X(t)$
  - t 通常具有时间的含义
- 二元函数的概念
  - 固定时间 t，$X(t)$ 为一个依赖于 t 的随机变量
  - 固定样本 ω，$X(t)$ 为一个以 t 为自变量的函数，是随机过程的一次“实现”，称为样本轨道 (sample path)

随机过程的分类

- 根据参数 t和随机变量（状态）的取值范围划分
  - 离散参数离散状态随机过程：
    - 例：连续抛掷硬币得到正面的次数 X_n（随机游走）
  - 离散参数连续状态随机过程：
    - 例：线性预测模型 AR(1) 过程：$X_n = \alpha X_{n-1} + Z_n$
  - 连续参数离散状态随机过程：
    - 例：$[0, t]$ 内到达路由器节点的数据包个数 $N(t)$ (Poisson 过程)
  - 连续参数连续状态随机过程：
    - 例：分子在空间中随机运动的位置 $B(t)$ (Brown 运动)

Outline

1 课程基本信息

2 随机过程简介

3 课程目标与学习方法

学习目标

- 掌握随机过程的重要概念和性质
- 学会使用随机过程的基本分析工具
- 了解运用随机过程解决实际问题的建模方法

关于学习方法的一点建议

- 建立物理直观（勤思考）
- 熟练数学推导（多动笔）
- 课堂笔记
  - 课件仅是内容提纲
  - 大量推导及证明以板书呈现